



מבוא לכלכלה - מאקרו פתרון תרגיל מס' 2 המודל הקיינסיאני הפשוט

שאלה 2.1

א

$$1) Y_d = Y - T \quad Y_d = NI - T_{dir} - S_B = Y - T_{dir}$$

$$C = 50 + 0.6(Y - 25) = 50 + 0.6Y - 15 = 35 + 0.6Y$$

$$AD = C + I + G = 35 + 0.6Y + 20 + 0.2Y + 30 = 85 + 0.8Y \quad (A = 85; mpe = 0.8)$$

$$\text{In equilibrium: } AD = AS = Y \quad 85 + 0.8Y = Y \quad Y^* = 425 - \text{nat. income eq. level}$$

2) מכפיל הוצאות הממשלה:

$$K_G = Y / A = 1 / (1 - mpe) = 1 / (mpc + mpi) = 1 / (0.6 + 0.2) = 5$$

$$Y^* = A \cdot K_G = 85 \cdot 5 = 425$$

שימושים		מקורות	(3) דוח מקורות ושימושים:
$C = 35 + 0.6 \cdot 425 = 290$		$Y = 425$	
$I = 20 + 0.2Y = 105$			
$G = 30$			
	425		425
חסכון		השקעה	(4) דוח היווי הון:
$S_p = Y_d - C = Y - T - C = 110$		$I = 105$	
$S_G = T - G = -5$			
$S_B = 0$			
	105		105

ב

הממשלה מעוניינת להגדיל את תוצר ש"מ ב-30.

(1) הקטנת המיסים הישירים.

הנוסחה הכללית לחישוב שינוי ההכנסה הלאומית כפונקציה של שינוי מס:

$$\frac{\Delta Y}{\Delta T} = K_T = \frac{-b}{1 - mpe} = \frac{-0.6}{1 - 0.6 - 0.2} = -3 \quad \Delta T = \frac{\Delta Y}{K_T} = \frac{30}{-3} = -10$$

כלומר יש להפחית את המס ב-10.

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta A} = \frac{\Delta Y}{\Delta G} \quad \Delta G = \Delta Y / K = 30 / 5 = 6 \quad \text{s.t.} \quad K = \frac{1}{1 - mpc} = 1 / 0.2 = 5 \quad (2)$$

(3)

Criterion	-10	6
	$o^+ \quad -T) = \quad \quad o = 0$ $= b(\quad - \quad 0.6 \bullet (30+10) = 0.6 \bullet 40 = 24$	$mpc \bullet \quad 0.6 \bullet 30 = 18$
$p =$	$d \quad - \quad -T) - b(\quad -$ $= (1-b)(\quad - \quad 0.4 \bullet 40 = 16$	$(1 - mpc) \quad 0.4 \bullet 30 = 12$
	$mpi \quad 0.2 \bullet 30 = 6$	$mpi \quad 0.2 \bullet 30 = 6$
	$- \quad 0 - (-10) = 10$	$- \quad 6 - 0 = 6$
	$+ \quad + \quad 30$	$+ \quad + \quad 30$

שאלה 2.2

נתונים:

$$y = f(K, L) \quad K - \text{הון מועסק בשקלים} \quad L - \text{מספר עובדים מועסקים}$$

$$K/L = 100/1 \Rightarrow K = 100L$$

ערך מוסיף נקי לעובד = 40 ש"ח

$$Y = \text{סך ערכים מוספים נקיים} = \text{תמ"ן} \Rightarrow L = Y/40$$

מגבלות: "מלאי" עובדים: $L_{max} = 1 \cdot 10^6$, מלאי הון: $K_{max} = 90 \cdot 10^6$

$$T = 0 \quad G = 10^6 \quad C = 7 \cdot 10^6 + 0.75Y_d = 7 \cdot 10^6 + 0.75 \quad 0$$

$$= 7 \cdot 10^6 + 0.75Y \quad I_n = 0 \quad (\text{תושדח תועקשה ויא}) \quad Dep = 0.025K$$

א

$$1 \quad AD = C + I_n + G = 8 \cdot 10^6 + 0.75Y \quad \text{In equilibrium:} \quad AD = AS = Y$$

$$Y^* = 8 \cdot 10^6 \cdot (1 / (1 - 0.75)) = 8 \cdot 10^6 \cdot 4 = 32 \cdot 10^6$$

$$3 \quad L = Y^* / 40 = 32 \cdot 10^6 / 40 = 800000 < L_{max} = 10^6$$

$$2 \quad K = 100L = 800000 \cdot 100 = 80 \cdot 10^6 < K_{max} = 90 \cdot 10^6$$

$$5 \quad GDP = NDP + Dep = Y + Dep = 32 \cdot 10^6 + 0.025 \cdot 80 \cdot 10^6 = 34 \cdot 10^6$$

4 תוצר תעסוקה מלאה - התוצר המירבי שניתן לייצר במשק בכפיפות למגבלות גורמי היצור ולתנאים השוררים במשק. אם נעסיק את כל העובדים (מיליון) אז הכמות הנדרשת של הון תהיה: $10^6 \cdot K = 100L_{\max} = 100$
 אך לפי מגבלת ההון $K_{\max} = 90 \cdot 10^6$ ולכן אין אפשרות להעסיק את כל העובדים.
 אם נעסיק מספר מירבי שלהם, נקבל:
 $K_F = K_{\max} = 90 \cdot 10^6 \quad L_F = K_F / 100 = 900000 \quad Y_F = 40L_F = 36 \cdot 10^6$
 קבלנו אבטלה מבנית של 100000 עובדים.

ב

1

$$K_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - mpe}$$

$$\Delta G = 10^6 \quad K_G = \frac{1}{1 - 0.75} = 4 \Rightarrow \Delta Y = K_G \Delta G = 4 \times 10^6$$

$$Y^{**} = Y^* + \Delta Y = 32 \times 10^6 + 4 \times 10^6 = Y_F$$

הדגלת הצריכה הציבורית במיליון אחד הביאה לסגירת הפער הדפלציוני.

2,3,4 הפתרונות - בסעיף א'.

5 $GDP = NDP + Dep = Y^{**} + Dep = 36 \cdot 10^6 + 0.025 \cdot 90 \cdot 10^6 = 38.25 \cdot 10^6$

ג

$$\Delta G = 2 \times 10^6 \quad K_G = \frac{1}{1 - 0.75} = 4 \Rightarrow \Delta Y = K_G \Delta G = 8 \times 10^6$$

$$Y^{***} = Y^* + \Delta Y = 32 \times 10^6 + 8 \times 10^6 = 40 \times 10^6$$

זהו תוצר תיאורטי בלבד, שכן אין אנו עומדים במגבלת ההון.

ד

1 לפי סעיף א' יש לנו 100000 עובדים מובטלים. תוספת ההון הדרושה:

$$\Delta K = 100 \Delta L = 100 \times 100000 = 10 \times 10^6$$

2 $+ I_n + G = 7 \cdot 10^6 + 0.75Y_d + 10 \cdot 10^6 + 1 \cdot 10^6 =$
 $= 18 \cdot 10^6 + 0.75(Y - tY) = 18 \cdot 10^6 + 0.75Y(1 - t)$

בשווי המשקל של תעסוקה מלאה:

$$AD(Y_F) = AS(Y_F) = Y_F = 36 \cdot 10^6 \quad F = 36 \cdot 10^6 = 45 \cdot 10^6 - 27 \cdot 10^6 \cdot t$$

$$45 \cdot 10^6 - 27 \cdot 10^6 \cdot t = 36 \cdot 10^6$$

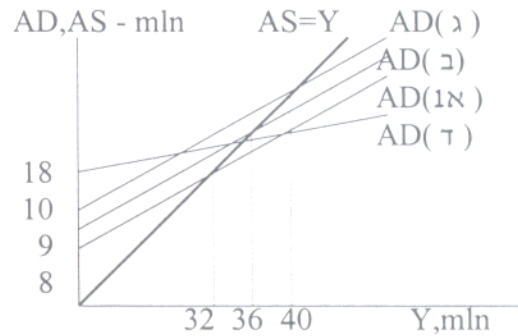
שער מס ההכנסה הדרוש כדי שהמשק ישאר בשווי משקל של תעסוקה מלאה: $t = 1/3$.

$$AD(1\alpha) = 8 \cdot 10^6 + 0.75Y$$

$$AD(2) = 9 \cdot 10^6 + 0.75Y$$

$$AD(3) = 10 \cdot 10^6 + 0.75Y$$

$$AD(4) = 18 \cdot 10^6 + 0.5Y$$



3

$$C = 7\text{mln} + 0.75 \cdot 32\text{mln} = 31\text{mln}$$

$$Y^* = 32\text{mln}$$

סעיף א':

$$C = 7\text{mln} + 0.75 \cdot 36\text{mln} = 34\text{mln}$$

$$Y^* = Y_F = 36\text{mln}$$

סעיף ב':

$$C = 7\text{mln} + 0.75 \cdot 36\text{mln} \cdot 2/3 = 25\text{mln}$$

$$Y^* = 36\text{mln}$$

סעיף ד': השנה

יש לציין כי ההגדלה החד-פעמית ב- I_n תגדיל את K_{max} ל- $K_{max}=100\text{mln}$. ההגדלה זו תאפשר את העסקת כל הפועלים במצב של תעסוקה מלאה. לפיכך תוצר תעסוקה מלאה יגדל ל- $Y_F=40\text{mln}$. בשנה הבאה (לאחר השנה שבה חלו השינויים ב- I_n וב- u) תהיה אפשרות להגיע לשווי משקל בתעסוקה מלאה באם יהיה גידול של 2 מיליונים בגודל האוטונומי. אם למשל $\Delta G = 2\text{mln}$ (ראה סעיף ג') אזי $Y^*=40\text{mln}$ ורמת התצרוכת הפרטית הינה: $C=7\text{mln}+0.75 \cdot 40\text{mln}=37\text{mln}$.

שאלה 2.3

1

$$AD = C+I+G=50+0.6(Y-0)+0.2Y+50=100+0.8Y = Y = AS \quad (A=100, mpe=0.8)$$

$$Y^*=A/(1-mpe)=100/0.2=500$$

דוח מקורות ושימושים:

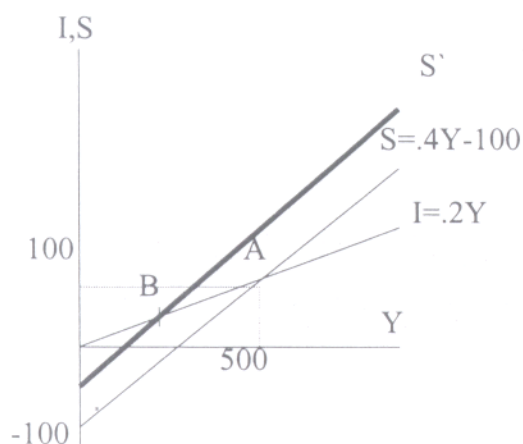
שימושים	מקורות
$C = 50 + 0.6 \cdot 500 = 350$	$Y = 500$
$I = 0.2Y =$	100
$G =$	50
500	500

דוח היווי הון:

חשבון	השקעה
$S_P = Y_d - C = Y - T - C = 150$	$I = 100$
$S_G = T - G =$	-50
$S_B =$	0
100	100

2

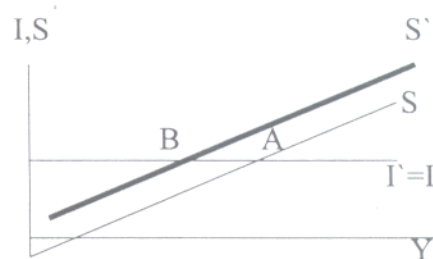
$$I=0.2Y \quad S = S_p + S_g = (Y_d - C(Y_d)) + (T - G) = -50 + 0.4Y - 50 = -100 + 0.4Y$$



עליה בחסכון תגרום לצמצום הצריכה; אצל היצרנים יצטבר מלאי עודף, יצמצם היקף הייצור. ההכנסה הלאומית תרד. בסופו של דבר יקטן החסכון (כל עוד $mps > 0$). אם הפרטים ירצו לחסוך יותר בכל רמת תוצר, האחרון יקטן אל מתחת ל-500 וכן רמת החסכון בפועל תרד מתחת ל-100. ש"מ יעבור מ-A ל-B. לתופעה של עידוד החסכון (העלאת עקומתו) כאשר בש"מ רמת החסכון יורדת קוראים פרדוקס החיסכון, והוא קיים כל עוד במשוואה

$$I = I_0 + mpi Y \quad mpi \neq 0.$$

פרדוקס החיסכון מתקיים כאשר ציבור מגדיל את חסכונו בללא רמה של הכנסה לאומית. כפי שרואים מהציור השני, פרדוקס החיסכון אינו קיים בהנחת $mpi = 0$.



ובכן, חסכון $\uparrow \Leftarrow$ תצרוכת $\downarrow \Leftarrow$ ביקוש מצרפי $\downarrow \Leftarrow Y \Leftarrow$ אבטלה $\uparrow$...

הערה: יש לזכור כי ש"מ במשק ניתן להציג ב-2 אופנים: 1) $AD=AS$ 2) $I=S$. נראה כי נוסחים אלה שקולים:

$$AS=AD, \text{ i.e. } Y=C+I+G \Leftrightarrow Y_d+T=C+I+G \Leftrightarrow (Y_d-C)+(T-G)=I \Leftrightarrow S_p+S_g=I, \text{ כלומר ש"מ יושג רק כאשר } S=I.$$

3

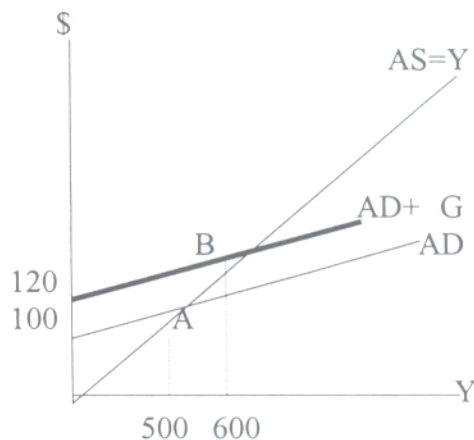
א. שינוי הוצאות הממשלה: נרצה להגדיל את התוצר עד למקסימום האפשרי של הכנסה לאומית.

$$Y_F - Y_E = 600 - 500 = 100.$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = K = \frac{1}{1 - mpe}$$

$$K = 1 / (1 - 0.8) = 5$$

$$\Delta G = \frac{\Delta Y}{K} = 100 / 5 = 20$$



ב. יש למצוא את השינוי בנטיה השולית להשקיע.

$$mpe' = mpe_0 + 0.8 + K = \frac{1}{1 - mpe'} = \frac{1}{0.2 - \Delta mpi}$$

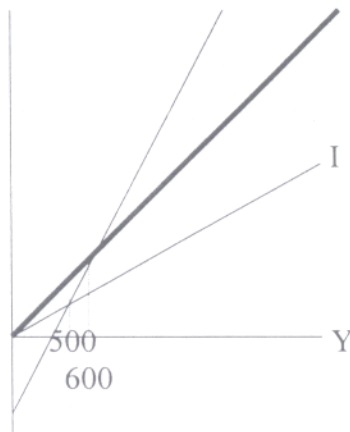
I=

אנחנו רוצים מכפיל חדש שיקיים:

$$AK' = Y_F \text{ i.e. } 100K' = 600 \Rightarrow K' = 6 \Rightarrow$$

$$mpi = 0.0333$$

דרך נוספת לחישוב:



$$AD' = AD + 100 + (0.8 + F = AS$$

$$Y = 100 / (1 - 0.8 - 0.0333) = 600$$

שאלה 2.4

$$C = 20 + 0.7Y_d = 20 + 0.7Y \quad I = 10 + 0.2Y \quad G_0 = T_0 = 0$$

$$1) Y^* = A(1/(1 - mpe)) = 30(1/0.1) = 300$$

שימושים	מקורות	דוח מקורות ושימושים:
$C(Y^*) = 230$	$Y^* = 300$	
$I(Y^*) = 70$		
300	300	

$$2) Y_F = 600$$

פער דפלציוני במונחי ביקוש =

$$600 - AD(Y_F) = 600 - 570 = 30$$

תוצר " " " "

$$Y_F - Y^* = 600 - 300 = 300$$

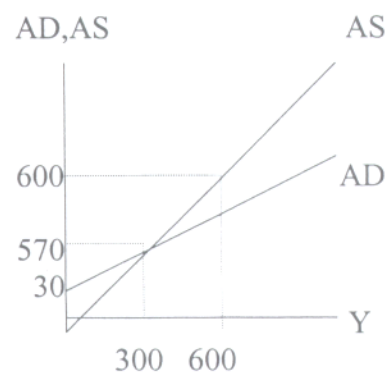
$$3) G = 100 =$$

מכפיל התקציב המאוזן:

$$K_{T,G} = (1 - mpc) / (1 - mpe) = 0.3 / 0.1 = 3$$

$$300 \Rightarrow Y^{**} = 600 = Y_F$$

ובכן, המשק ייגיע לש"מ בתעסוקה מלאה בעקבות השינוי בהוצאות הממשלה.



שאלה 2.5

$$C=50+0.8Y_d \quad I=10+0.4Y \quad G=100 \quad T=0.5Y$$

$$AD=C+I+G=50+0.8(Y-0.5Y)+10+0.4Y+100=160+0.8Y=Y=AS$$

$$Y^*=160/0.2=800$$

ב' מכפיל הוצאות הממשלה

$$K_G=1/(1-mpe)=1/(1-mpc(1-t)-mpi)=1/(1-0.8 \cdot 0.5-0.4)=5$$

ג' גרעון / עודף תקציב הממשלה:

$$Def=G-T=100-0.5Y=100-0.5 \cdot 800=-300 \quad (\text{עודף של } 300)$$

ד' $T=T_0=250$ ע"פ חישוב פשוט אמור לצאת מכפיל שלילי:

$$\text{Theoretical } K_G=1/(1-mpe)=1/(1-mpc-mpi)=1/(1-0.8-0.4)=-5$$

אבל יש לזכור כי נוסחת המכפיל מקורה בסכום של טור גאומטרי.

שאלה 2.6

א' לא נכון: בש"מ חסכון = השקעה. כאשר התצרוכת גדלה, החסכון קטן והאיזון

מתערער. הערער הזה אינו תלוי באפשרויות השינוי של ההשקעה.

ב' לא נכון: מכפיל התקציב המאוזן:

$$K_{T,G}=(1-mpc)/(1-mpe)=1 \text{ iff } mpc=mpe. \text{ Here } mpc < mpe \Rightarrow K > 1.$$

ג' לא נכון: כשממשלה מזמינה אוניה ממספנות ישראל זוהי השקעה. בשל המכפל

הקיינסיאני התל"ג יגדל ביותר מערך האוניה. כשממשלה מטביעה את האוניה - אין הדבר

משפיע על תל"ג. ובכן, בסך הכל התל"ג יגדל ביותר מערך האוניה.

ד' לא נכון: הקטנת תשלומי העברה מקטינה את ההכנסה הפנויה ולכן גם את הצריכה

הפרטית לפי המודל הקיינסיאני: $C=C_0+bY_d$ (while $0 < b < 1$). הקטנת הצריכה תביא

להקטנת התוצר הלאומי, ולכן בסופו של דבר הקטנת תשלומי העברה גורמת לשינוי במשק.

שאלה 2.7

$$C=C_0+0.7Y_d \quad I_0=0 \quad G=G_0 \quad T_0=0.3Y \quad T_1=0.3(Y-I)$$

$$C_0=C+0.7(Y-T)=C+0.49Y \quad AD_0=C+G=C_0+I_0+0.49Y \quad Y^*=(C+G)/0.51$$

$$C_1=C+0.7(Y-0.3(Y-I))=C+0.49Y+0.21I \quad AD_1=C+I+G=C+0.49Y+0.21I+I+G$$

$$Y^{**}=(C+1.21I+G)/0.51 \quad T_0=0.3Y^*=0.3(C+G)/0.51$$

$$T_1=0.3((C+1.21I+G)/0.51 - I) \quad 0.3(1.21I/0.51 - I)=82.35$$

שאלה 2.8

$$C = C_0 + bY_d \quad I = 0 \quad G = G_0$$

$$AD = C + G = \underbrace{C_0 + G_0}_A + b(Y - tY) \Rightarrow Y^* = (C_0 + G_0) / (1 - b + bt)$$

תקציב מאוזן לאחר הגדלת המס: הצבה בפונקציית הביקושים:

$$AD' = C_0 + G_0 + b(Y - Y(t + \dots + G_0 + Y \dots + b(Y - tY) - bY$$

$$= \underbrace{C_0 + G_0}_A + Y(\underbrace{t + b - bt - b}_{mpe'}) \quad Y^{**} = (C_0 + G_0) / (1 - (t + b - bt - b))$$

כלומר המכנה קטן בגודל $-b = 1 - b) < 0$ ולכן $Y^{**} > Y^*$ סך תקבולי המס גדלים: Y^{**} (כי גדלים t ו- Y^*). מכאן התשובה הנכונה היא א'.

שאלה 2.9

$$AD = C + I + G + X - IM$$

$$AD = 100 + 0.8(Y - T) + 200 + 0.3Y - 0.5 \cdot 400 + 100 + 0.05Y + 400 - (100 + 0.15Y) = 0.8Y + 500$$

$$Y = AD = 0.8Y + 500 \quad Y^* = 500 / 0.2 = 2500 \quad \text{א'}$$

מהצבת Y נמצא: $C = 1600$

$$S_p = Y_d - C = (Y - T) - C = 2500 - 0.25 \cdot 2500 - 1600 = 275$$

$$S_G = T - G = 625 - (100 + 0.05 \cdot 2500) = 400 \quad T = 625 \quad IM = 475 \quad Def = 475 - 400 = 75$$

ב' $AD(Y = 4000) = 0.8Y + 500 = 3700$, הביקוש קטן מהתוצר והפער $= 300$

למצב שבו הביקוש קטן מהתוצר קוראים שפל ואז הפער נקרא פער דפלציוני.

ג' על מנת לסגור את הפער יש להגדיל את הביקוש:

$$\Delta G = \frac{\Delta Y}{K} = \frac{4000 - 2500}{\frac{1}{1 - 0.8}} = 300 \quad \text{1) ע"י הגדלת הוצאות הממשלה:}$$

$$G^* = (100 + 0.05Y^*) + 300 = 600 \quad T^* = 0.25Y^* = 1000$$

$$S_G^* = T^* - G^* = 400 \quad \text{עודף תקציבי חדש}$$

2) ע"י שינוי המיסוי:

$$K_T = -bK = -0.8 \cdot 5 = -4 \quad / K_T = 1500 / (-4) = -375$$

$$T^* = -375 + 0.25Y^* = 625 \quad G^* = 100 + 0.05Y^* = 300$$

$$S_G^* = T^* - G^* = 325 \quad \text{עודף תקציבי חדש}$$

ד' 1) יש לשים לב לכך שהגדלת היצוא גם מקטינה את ההשקעה. הגדלת היצוא ב-

גורמת להדגלת הגודל האוטונומי רק ב- 0.5 . בסעיף ג' 1) ראינו כי יש להגדיל את הגודל האוטונומי ב- 300 , ולכן ע"מ לצמצם את הפער יש להגדיל את היצוא ב-

2 600 .

$$X^*=400+600=1000 \quad IM^*=100+0.15Y^*=700 \quad X^*-IM^*=300 \quad \text{בש"מ חדש:}$$

גידול ביצוא גרם לגידול בתוצר עד לרמה של תעסוקה מלאה. הגידול בתוצר גרם לגידול ביבוא. במקרה זה נוצר עודף במאזן התשלומים. יש לציין שתוצאה זו אינה הכרחית.

ד'	ג'2	ג'1	המרכיב	טבלה מסכמת של מרכיבי התוצר בסעיפים ג' וד':
2500	2800	2500	C	
900	1200	1200	I	
300	300	600	G	
1000	400	400	X	
(700)	(700)	(700)	(IM)	
4000	4000	4000	Y	

שאלה 2.10.

$$K_{G,T} = (1 - mpc) / (1 - mpe)$$

אם הנטייה השולית לצרוך קטנה מהנטייה השולית להוציא אז המונה גדול מהמכנה ולכן מכפיל התקציב המאוזן גדול מ-1. מכאן הסעיף הנכון הוא ב' (וסגרנו את א' וג').
כעת נראה שגם ג' אינו נכון.

$$C = C_0 + b(Y - T) \quad I = I_0 + iY \quad G = G_0 + gY \quad X = X_0 \quad IM = IM_0 + imY$$

$$AS = AD \Rightarrow Y = (C_0 + I_0 + G_0 - bT_0 + X_0 - IM_0) + (b + i + g - im)Y$$

$$\text{מכאן } K_{G,T} = \frac{1 - b}{1 - (b + i + g - im)}$$

המכפיל הוא קטן יותר, וכך פסלנו את ד'. הסעיף הנכון הוא אם כן סעיף ב'.

שאלה 2.11

$$AD = C_0 + 0.8(Y - 0.25Y) + G_0 + I_0 \quad \text{לפני שינוי} \quad \text{א'}$$

$$AD_1 = C_0 + 0.8(Y - 0.25Y - 10) + G_0 + 10 + I_0 \quad \text{אחרי שינוי}$$

$$Y^* = (C_0 + G_0) / (1 - 0.6) \quad K = 1 / (1 - 0.6) = 2.5$$

$$Y_1^* = (C_0 + G_0 - 0.8 \cdot 10 + 10) / (1 - 0.6)$$

$$\Delta Y = 2 / (1 - 0.6) = (\Delta G + mpc \Delta TR) K = 5$$

$$K = \frac{1}{1 - mpc(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0.8(1 - 0.25)} = 2.5$$

$$\Delta Y = [\Delta G + mpc \Delta TR] K \quad | \quad \Delta TR = -\Delta G$$

$$\Delta Y = \Delta G(1 - mpc) K = 10(1 - 0.8)2.5 = 5$$

$$\Delta S_G = \Delta T - \Delta TR - \Delta G = \Delta T = t \Delta Y = 0.25 \times 5 = 1.25 \quad \text{ב'}$$

שאלה 2.12

התשובה הנכונה היא ה': (תשובות א' וד' נכונות): "החסכון במשק הוא 744", ו- "בתקציב הממשלה עודף של 220 ועודף יבוא של 136".

הסבר:

נתון שהנטייה השולית לחסוך היא 0.3 מכאן שהנטייה השולית לצרכן היא 0.7

$$MP_C = 0.7, \quad MP_i = 0.3, \quad t = 0.2, \quad MP_m = 0.11$$

הגדלים האוטונומיים של הביקוש המצרפי (שאינם תלויים בהכנסה הלאומית) הינם:

$$C_0 = 100, \quad G_0 = 300, \quad I_0 = 100, \quad X_0 = 150, \quad M_0 = 0$$

כמו כן נתון שהחסכון העסקי (רווחים שלא חולקו) שווה ל-0. נחשב את ההכנסה הלאומית של

שווי-משקל Y^* מתוך: $Y^* = A \times K$. A - סכום הגדלים האוטונומיים לעיל הינו: 650.

$$K = 1 / (1 - MP_C (1 - t) - MP_i + MP_m) = 4$$

לפיכך: תוצר שווי משקל, Y^* , הינו: $Y^* = 650 \times 4 = 2600$. מכאן נוכל לחשב את גובה מיסוי:

$$T = 0.2 \times 2600 = 520 \text{ ואת ערך היבוא: } M = 0.11 \times 2600 = 286. \text{ העודף בתקציב הממשלה:}$$

$$S_G = T - G = 520 - 300 = 220. \text{ עודף היבוא: } M - X = 286 - 150 = 136. \text{ החסכון במשק:}$$

$$S = S_F + S_p + S_G \quad (S_F - \text{חסכון עסקי, } S_p - \text{חסכון פרטי, } S_G - \text{חסכון ציבורי). \text{ החסכון}$$

$$\text{הפרטי } S_p = -C_0 + MP_s \times Y_d = -100 + 0.3 (2600 - 520) = 524$$

מכיוון שעפ"י הנתונים חסכון עסקי שווה לאפס, והחסכון הציבורי התקבל: 220, הרי שהחסכון

$$\text{במשק הנו: } S = 220 + 524 = 744.$$

שאלה 2.13

$$C = 10 + 0.8Y_d = 10 + 0.8(Y - 2.5) = 8 + 0.8Y$$

$$X = 5, \quad I = 4, \quad G = 6$$

$$M = 0.25C + 0.5G + 0.75I + 0.2X = 0.25(8 + 0.8Y) + 0.5 \times 6 + 0.75 \times 4 + 0.2 \times 5;$$

$$M = 9 + 0.2Y$$

$$Y = C + G + I + X - M$$

בש"מ:

$$Y = 8 + 0.8Y + 6 + 4 + 5 - 9 - 0.2Y = 14 + 0.6Y$$

$$Y^* = 14 / 0.4 = 35$$

שאלה 2.14

$\Delta T = 5$, $\Delta G = 4$ כעת:

$$C^I = C - 0.8 \times 5 = C - 4, \quad G^I = G + 4,$$

$$M^I = M + 0.25\Delta C + 0.5\Delta G = M - 1 + 2 = M + 1$$

סך כל הביקושים יקטנו ב-1 ולכן הקיטון בתוצר יהיה בסך של $2.5 = 1 / (1 - MPE)$.

כאשר $MPE = 0.8 - 0.8 / 4 = 0.6$ (נטייה שולית לצרוך, 0.2 - נטייה שולית לייבא) נטייה

שולית להוציא $\Delta y = [(1 / 1 - MPE) \times \Delta A]$. התשובה הנכונה: א'.

שאלה 2.15

$$C = C_0 + by_d = C_0 + b(1 - 0.25)y = C_0 + 0.75by, \quad G = 0.25y, \quad \text{משק A:}$$

$$y = C + G = C_0 + 0.75by + 0.25y,$$

$$y^* = C_0 / [0.75(1 - b)] \Rightarrow K_1^* = \Delta y / \Delta C_0 = 1 / [0.75(1 - b)]$$

$$ty = G \Rightarrow t = G / y, \quad C = C_0 + b(1 - G/y)y = C_0 + by - bG, \quad \text{משק B:}$$

$$y = C + G = C_0 + by + G(1 - b), \quad y^* = [C_0 + G(1 - b)] / (1 - b),$$

$$K_2^* = \Delta y / \Delta C_0 = 1 / (1 - b)$$

המכפיל במשק A גדול יותר. התשובה הנכונה: א'.

שאלה 2.16

$$y = C_0 + b(1 - t)y + G_0 + I_0, \quad y^* = (C_0 + G_0 + I_0) / (1 - b + bt) \quad \text{בש"מ}$$

הקטנת שיעור המס היחסי תגרום להגדלת y^*

$$T = ty = t \frac{C_0 + G_0 + I_0}{1 - b + bt} = \frac{C_0 + G_0 + I_0}{\frac{1 - b}{t} + b} \quad \text{תשובה ב' } \rightarrow T \downarrow \rightarrow t \downarrow$$

שאלה 2.17

$$y_d - \text{הכנסה פנויה. } y_d = (1 - 0.25) \times 0.8y = 0.75 \times 0.8y = 0.6y \quad \text{הכנסות הציבור.}$$

$$I - \text{השקעה. } I = I_0 + 0.2y \quad \text{רווחים שלא מחולקים}$$

$$y = C_0 + 0.75y_d + I + G = C_0 + 0.75 \times 0.6y + I_0 + 0.2y + G \quad \text{בש"מ:}$$

$$y = (C_0 + I_0 + G) / 0.35, \quad K = 1 / 0.35 \approx 2.86$$

התשובה הנכונה: ג'.